



UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

CDL IN INFORMATICA
A.A. 2026/2027

CORSO DI FISICA GENERALE I

CANALE 2 (H-Z)

1. Introduzione e vettori

Antonia Di Crescenzo
antonia.dicrescenzo@unina.it

- Corso di **Fisica Generale I** per il Corso di Laurea in Informatica
- Canale 2 (H-Z)
- CFU: 6
- Ore di lezione frontali: 48
- Orari: Mar 9-11, Mer 9-11

- **Ricevimento**: su appuntamento con il docente di riferimento
in presenza o in via telematica

- **Modalità d'esame**: prova scritta + orale

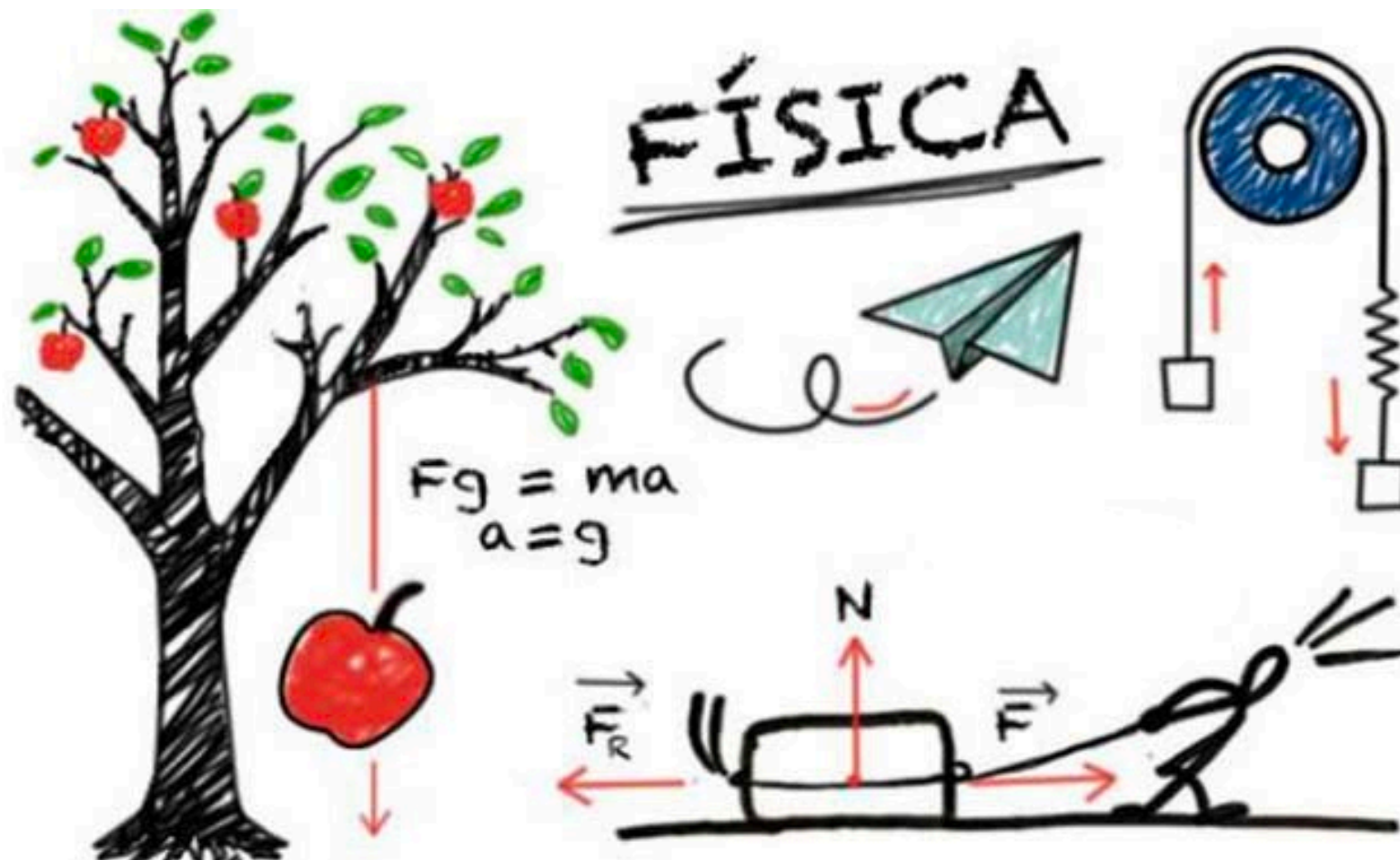
- **Prove intercorso**
 - due prove: una a metà corso, una a fine corso
 - chi supera entrambe le prove è esonerato dalla prova scritta per gli appelli di **Gennaio**, **Febbraio** e **Marzo**

1. Introduzione e vettori
2. Cinematica
3. Forze e dinamica del punto materiale
4. Lavoro ed energia
5. Gravitazione e oscillazioni
6. Sistemi di punti materiali
7. Urti
8. Meccanica dei fluidi
9. Termologia e termodinamica

Testi consigliati:

- ▶ **PRINCIPI DI FISICA** di Serway, Jewett (Edises Napoli)
- ▶ **FONDAMENTI DI FISICA** di Halliday, Resnick, Walke (Ambrosiana Milano)

- Le leggi della fisica permettono di **descrivere** il mondo che ci circonda ed i fenomeni che lo caratterizzano
- Le leggi fisiche sono espresse in termini di **equazioni matematiche**
- Tramite queste formulazioni è possibile confrontare la **teoria** con quanto si osserva **sperimentalmente**
- Alcune teorie sono ormai assodate, altre in continua evoluzione



- La formulazione matematica richiede la introduzione di **grandezze fisiche** adatte a descrivere il mondo ed i fenomeni
- Le grandezze fisiche permettono la **misura** e la descrizione di ciò che osserviamo
- Le grandezze fisiche possono essere:
 - **Fondamentali**: sono grandezze fisiche direttamente osservabili
Esempio: lunghezza, massa, tempo, temperatura, carica elettrica
 - **Derivate**: grandezze definite a partire dalle grandezze fondamentali
Esempio: velocità, accelerazione, energia, forza, portata



- L'unità di misura è l'**unità** in cui viene misurata una certa grandezza fisica
- Le unità fondamentali vengono scelte per **convenzione** all'interno di un certo Sistema
- Il sistema di unità di misura più diffuso è il **Sistema Internazionale (SI)**
- Una commissione internazionale stabilì un insieme di **definizioni** e di **campioni** per descrivere le grandezze fisiche fondamentali

Tempo (T):

Unità di misura: secondo (s)

1 secondo equivale a:

- 1/86 400 del giorno,
- alla durata di 9 192 631 770 oscillazioni dell'isotopo 133 dell'atomo di cesio

Lunghezza (L)

Unità di misura: metro (m)

1 metro è definito come la distanza percorsa dalla luce in 1/299 792 458 secondi

Massa (M)

Unità di misura: chilogrammo (kg)

1 chilogrammo è definito da un campione di platino-iridio conservato al Museo dei Pesi e delle Misure di Sevres

- Insieme delle grandezze fisiche scelto per convenzione dalla comunità scientifica

Grandezza fisica	Unità di misura	Simbolo
Lunghezza	metro	<i>m</i>
Massa	chilogrammo	<i>kg</i>
Tempo	secondo	<i>s</i>
Temperatura	kelvin	<i>K</i>
Carica elettrica	Coulomb	<i>C</i>

Alcune lunghezze	valore in m
distanza del corpo celeste più lontano	10^{25} m
altezza di un uomo	1.7×10^0 m
dimensioni di un globulo rosso	10^{-5} m
dimensioni di un nucleo atomico	10^{-15} m
Alcune masse	valore in kg
massa dell'Universo	10^{55} kg
massa della Terra	5.98×10^{24} kg
massa di un uomo	7×10^1 kg
massa di un globulo rosso	10^{-16} kg
massa dell'elettrone	9.1×10^{-31} kg
Alcuni tempi	valore in s
età dell'Universo (stima)	4.7×10^{17} s
giorno solare	8.64×10^4 s
intervallo tra due battiti cardiaci	8×10^{-1} s

- Serve a denotare la natura fisica di una grandezza
- Si applica scomponendo una grandezza in termini delle grandezze fondamentali

Grandezza	Dimensione
Lunghezza	$[L]$
Area	$[L^2]$
Volume	$[L^3]$
Tempo	$[T]$
Velocità	$[L/T]$
Accelerazione	$[L/T^2]$
Energia	$[ML^2/T^2]$

TABELLA 1.5 | Dimensioni ed unità di quattro grandezze derivate

Grandezza	Area (A)	Volume (V)	Velocità (v)	Accelerazione (a)
Dimensioni	L^2	L^3	L/T	L/T^2
Sistema SI	m^2	m^3	m/s	m/s^2

- ▶ ESEMPIO: ricavare le unità di misura della densità **$d = m/V$**

$$d = \frac{m}{V} \longrightarrow \frac{[M]}{[L^3]} \longrightarrow \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

grandezza dimensioni unità di misura

- ▶ ESEMPIO: ricavare le unità di misura dell'energia cinetica definita come **$K = 1/2 mv^2$**

$$K = \frac{1}{2} mv^2 \longrightarrow \frac{[M]}{[T^2]} \frac{[L^2]}{[T^2]} \longrightarrow \text{kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

grandezza dimensioni unità di misura

Velocità
 $v = [L]/[T]$

Fattore di moltiplicazione	Prefisso	Simbolo	
1 000 000 000 000 = 10^{12}	tera	T	}
1 000 000 000 = 10^9	giga	G	
1 000 000 = 10^6	mega	M	
1 000 = 10^3	kilo	k	
100 = 10^2	etto	h	
10 = 10^1	deca	da	}
0.1 = 10^{-1}	deci	d	
0.01 = 10^{-2}	centi	c	
0.001 = 10^{-3}	milli	m	
0.000 001 = 10^{-6}	micro	μ	
0.000 000 001 = 10^{-9}	nano	n	
0.000 000 000 001 = 10^{-12}	pico	p	

Multipli

Sottomultipli

 **TABELLA A.1** | Fattori di conversione

Lunghezza			
	m	cm	km
1 metro	1	10^2	10^{-3}
1 centimetro	10^{-2}	1	10^{-5}
1 chilometro	10^3	10^5	1
Massa			
	kg	g	
1 chilogrammo	1	10^3	
1 grammo	10^{-3}	1	
Tempo			
	s	min	h
1 secondo	1	1.667×10^{-2}	2.778×10^{-4}
1 minuto	60	1	1.667×10^{-2}
1 ora	3 600	60	1

- ▶ Numeri molto grandi o molto piccoli si scrivono in termini di **potenze di dieci**

$$10^0 = 1$$

$$10^1 = 10$$

$$10^2 = 10 \times 10 = 100$$

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000$$

$$10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10\,000$$

$$10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100\,000$$

$$10^{-1} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$10^{-2} = \frac{1}{10 \times 10} = 0.01$$

$$10^{-3} = \frac{1}{10 \times 10 \times 10} = 0.001$$

$$10^{-4} = \frac{1}{10 \times 10 \times 10 \times 10} = 0.000\,1$$

$$10^{-5} = \frac{1}{10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10} = 0.000\,01$$

- ▶ ESEMPIO: conversione **da km/h a m/s**

$$v = \frac{1 \text{ km}}{\text{h}} = \frac{10^3 \text{ m}}{3.6 \times 10^3 \text{ s}} = \frac{1}{3.6} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

→ **Dividi per 3.6**

- ▶ ESEMPIO: conversione **da m/s a km/h**

$$v = \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{10^{-3} \text{ km}}{\frac{1}{3.6 \times 10^3 \text{ h}}} = 3.6 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

→ **Moltiplica per 3.6**

- ▶ Il valore della misura diretta, ottenuta con uno strumento, deve essere espressa in relazione alla sensibilità del dispositivo adoperato
- ▶ **Esempio:** risultati di misure forniti con diversi numeri di cifre significative:
 - ▶ 1 cifra significativa: 5 m
 - ▶ 1 cifra significativa: 0,006 km
 - ▶ Gli zeri che precedono la prima cifra non nulla **non sono** cifre significative!
 - ▶ 2 cifre significative: 3,0 m
 - ▶ Gli zeri che seguono l'ultima cifra non nulla **sono** cifre significative!
 - ▶ 2 cifre significative: 0,40 m
 - ▶ In questo caso lo zero prima della virgola non è una cifra significativa, mentre il secondo zero è una cifra significativa

6,0
0,72
0,00072

2 cifre
significative

6,71
372
0,00672

3 cifre
significative

67,14
127,2
0,03472

4 cifre
significative

▸ ESERCIZIO

Scrivere le seguenti espressioni in notazione scientifica

a) 86 400

b) 9 816 762.5

c) 0.000 000 0398

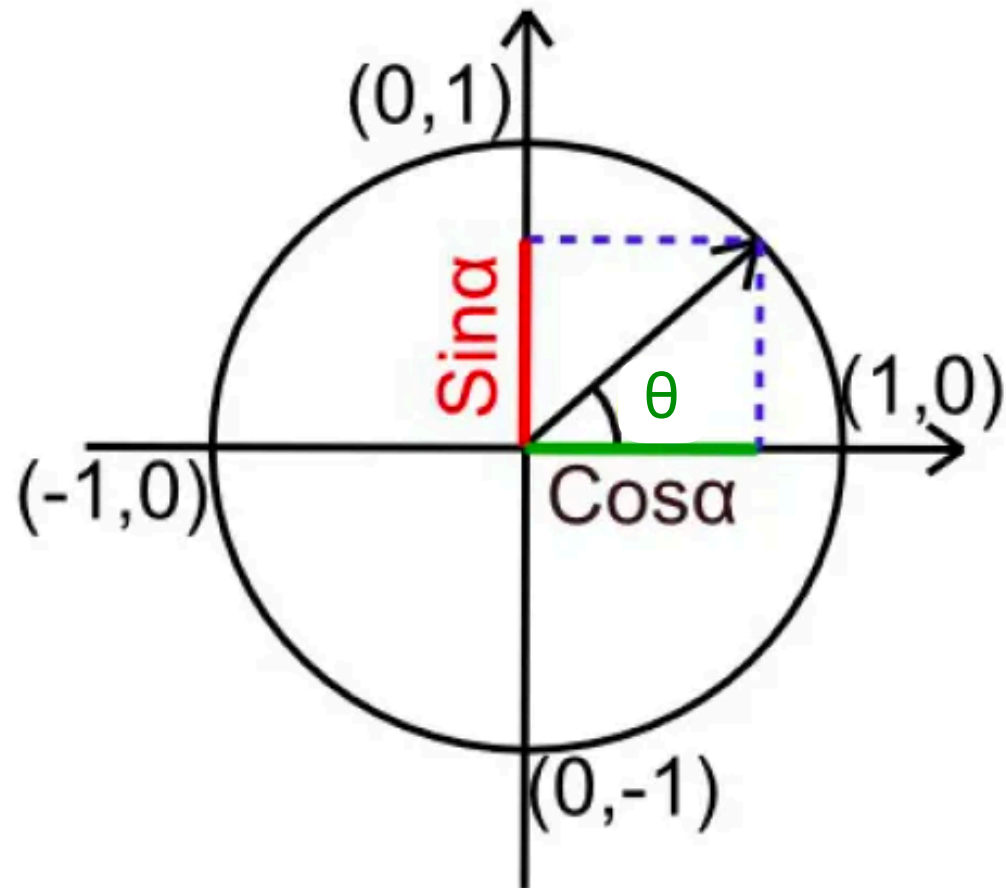
d) $(75 \times 10^{-11}) / (5.0 \times 10^{-3})$

e) $(3 \times 10^6)(8 \times 10^{-2}) / (2 \times 10^{17})(6 \times 10^5)$

▸ ESERCIZIO

Una tipica cellula umana ha il diametro di circa 5 micron. Qual è il suo volume espresso in

- a) μm^3
- b) m^3
- c) litri



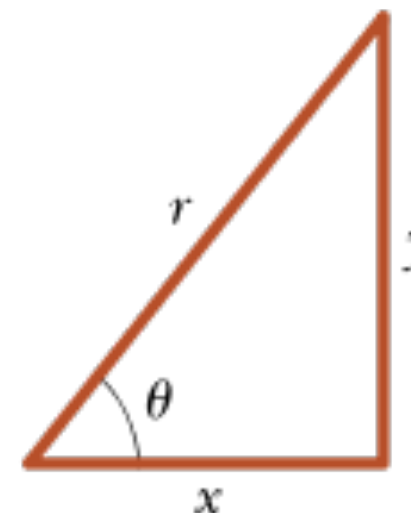
$\theta(^{\circ})$	$\theta(\text{rad})$	$\sin\theta$	$\cos\theta$
0°	0	0	1
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0
180°	π	0	-1

- In un triangolo rettangolo

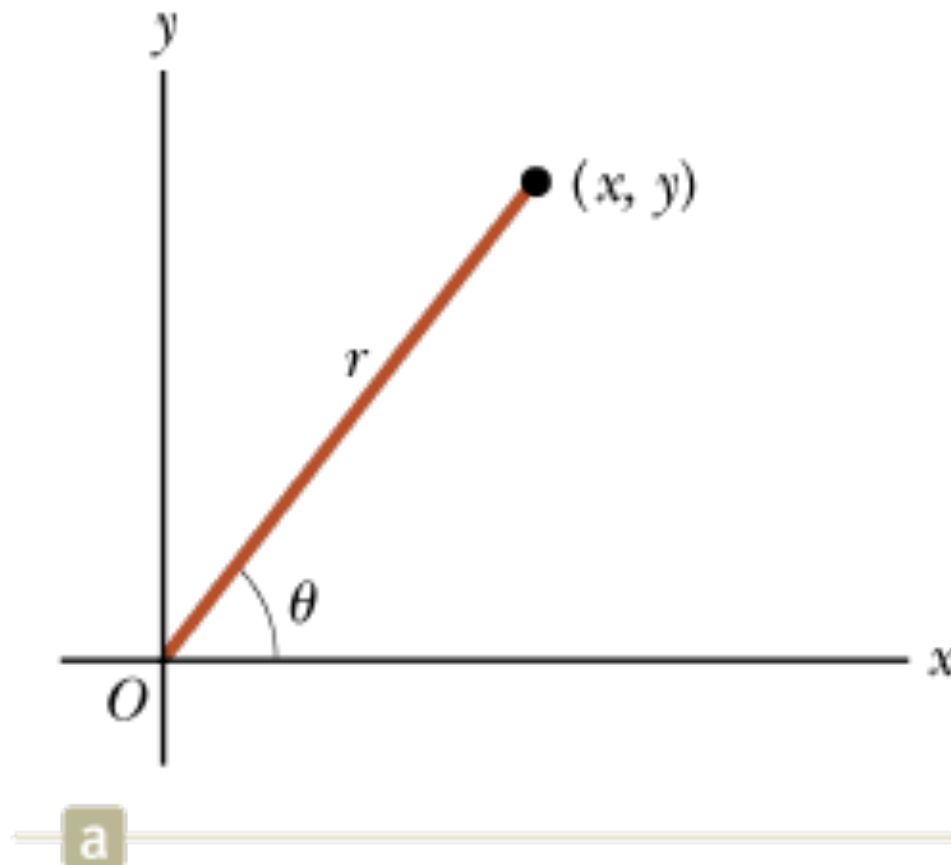
$$\sin \theta = \frac{y}{r}$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$



- ▶ Sistema di assi cartesiani ortogonali (x,y)
- ▶ Ogni punto nel piano è caratterizzato da
 - Coordinate x e y
 - Raggio (r) e angolo (θ)



$$x = r \cos \theta$$

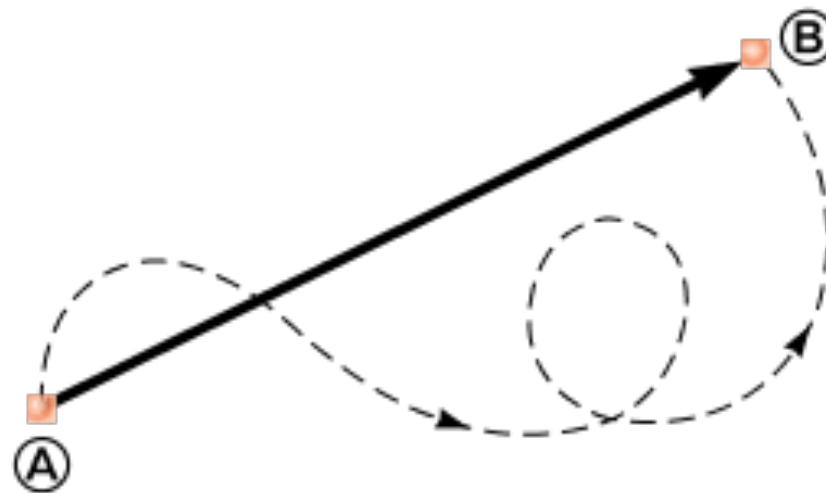
$$y = r \sin \theta$$

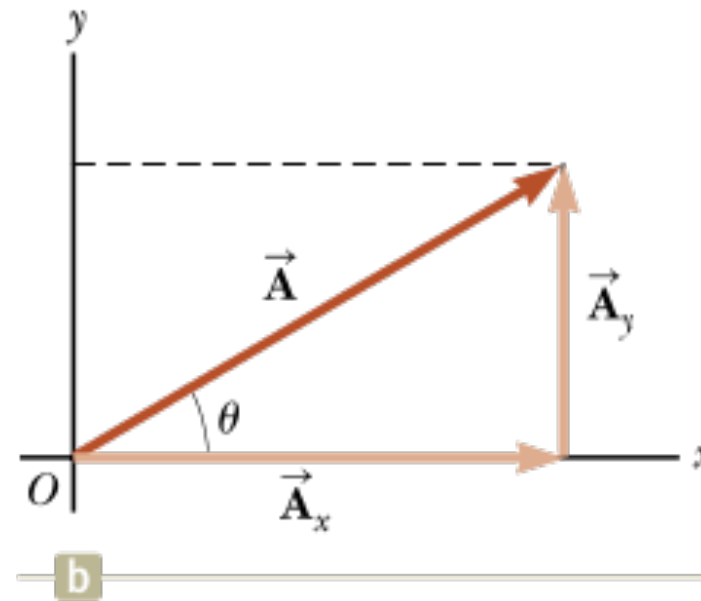
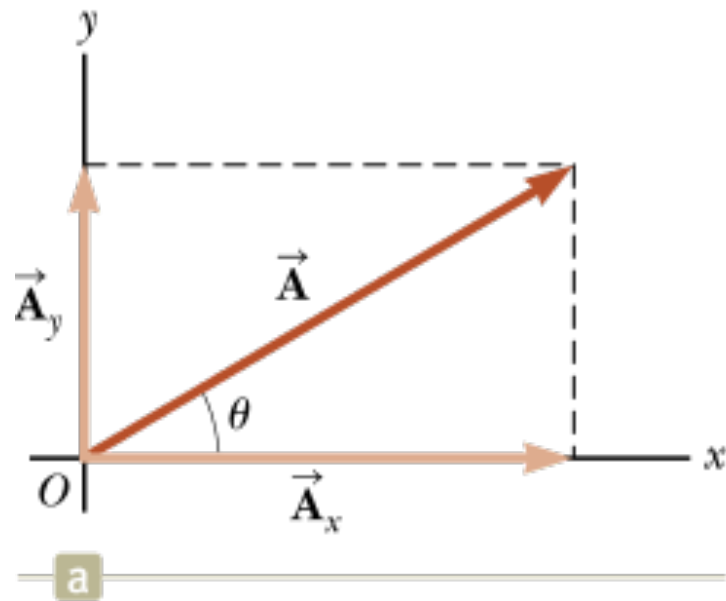
$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

- Grandezze **scalari**: sono completamente definite da un numero
Esempi: massa, lunghezza, tempo
- Grandezze **vettoriali**: sono definite da lunghezza, direzione e verso
Esempi: velocità, forza

► Spostamento





- Componenti

$$A_x = A \cos \theta$$

$$A_y = A \sin \theta$$

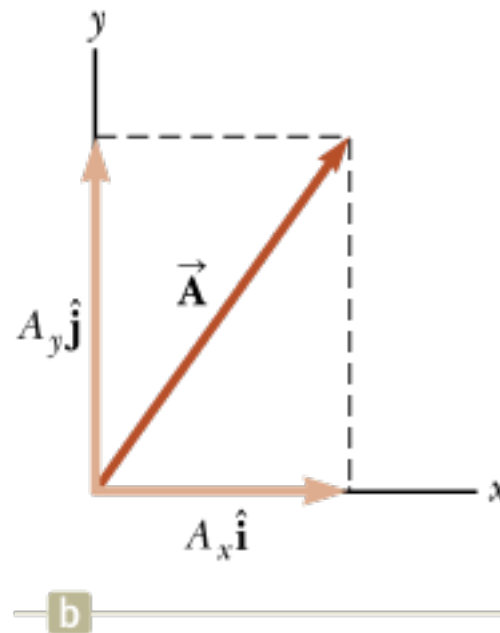
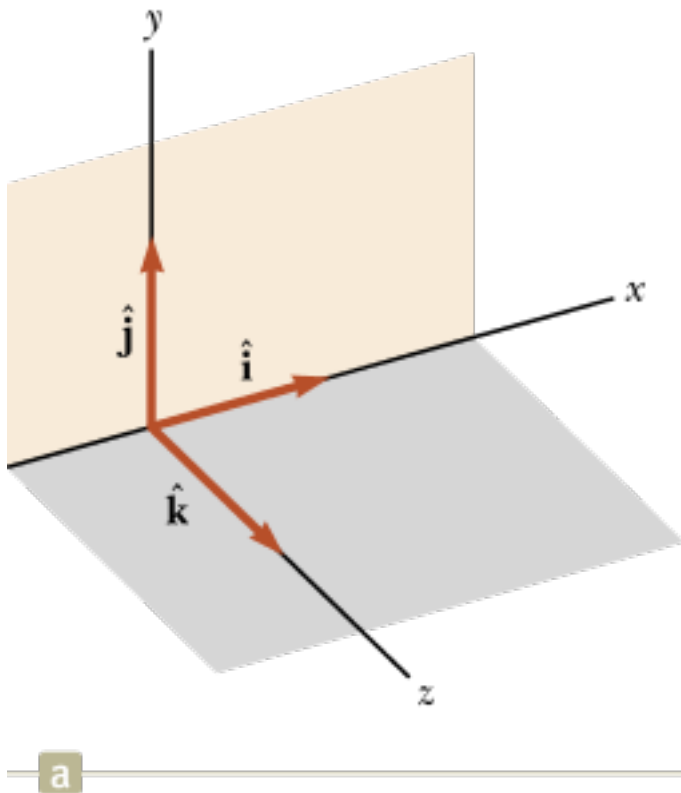
- Modulo

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

- Direzione

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$$

- Versore: vettore di modulo unitario diretto lungo gli assi cartesiani



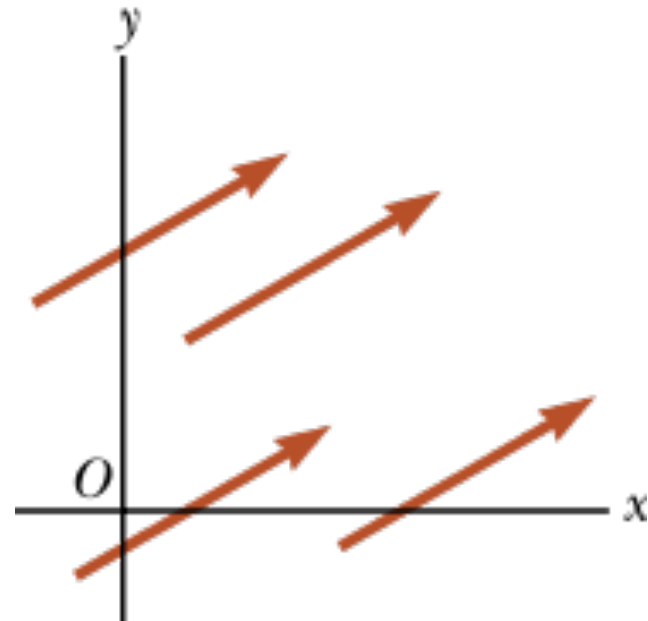
- Vettore espresso in termini di componenti

$$\vec{A} = (A_x, A_y)$$

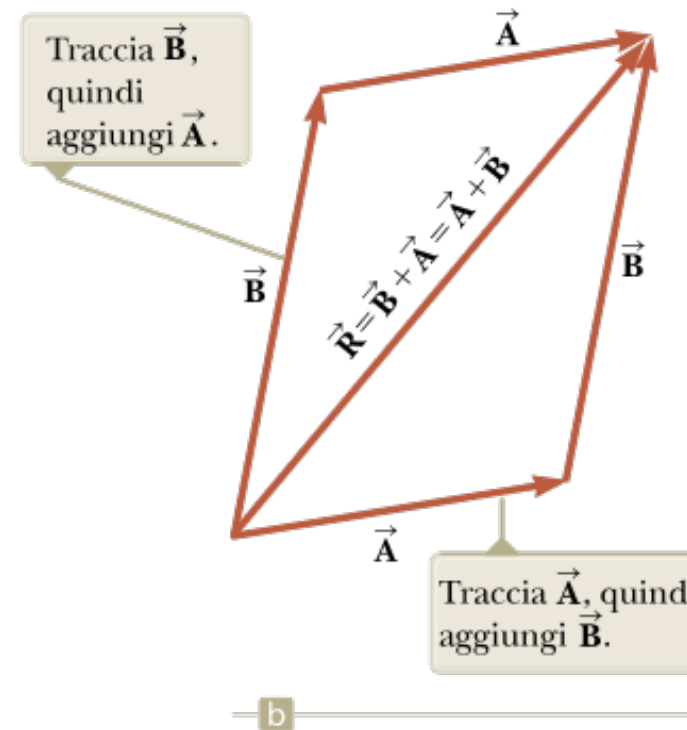
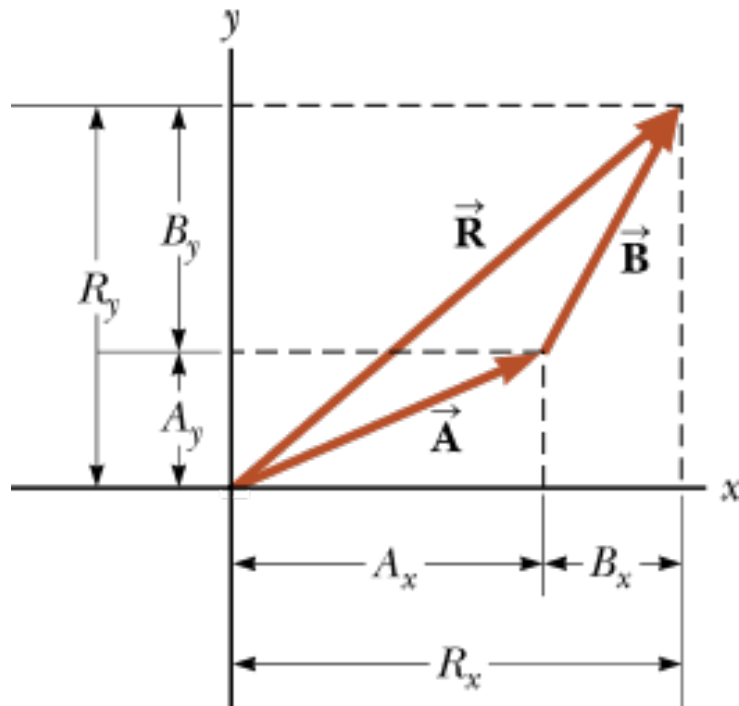
- Vettore espresso in termini di componenti e versori

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$$

- Due vettori sono **uguali** se
 - 1.hanno lo stesso modulo
 - 2.hanno lo stesso verso
 - 3.appartengono a rette parallele tra loro



- Due vettori possono essere sommati o sottratti se hanno le stesse unità di misura



Regola del parallelogramma

- Vettore somma

$$\vec{R} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j}$$

$$R_x = A_x + B_x$$

$$R_y = A_y + B_y$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(A_x + B_x)^2 + (A_y + B_y)^2}$$

$$\tan \theta = \frac{R_y}{R_x} = \frac{A_y + B_y}{A_x + B_x}$$

- Proprietà della somma

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A} \quad \text{commutativa}$$

$$\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} \quad \text{associativa}$$

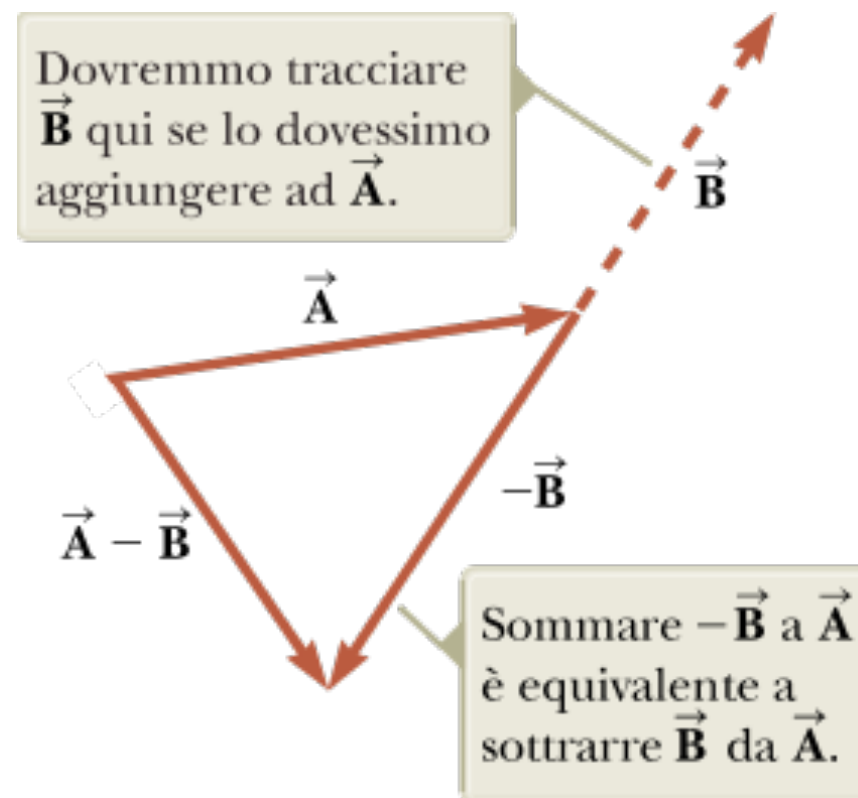
- Opposto di un vettore:

L'opposto di $\vec{A}$ è un vettore che sommato ad $\vec{A}$ dà un vettore somma pari a zero
I vettori $\vec{A}$ e $-\vec{A}$ hanno stesso modulo e verso opposto

$$\vec{A} + (-\vec{A}) = 0$$

- Differenza tra due vettori

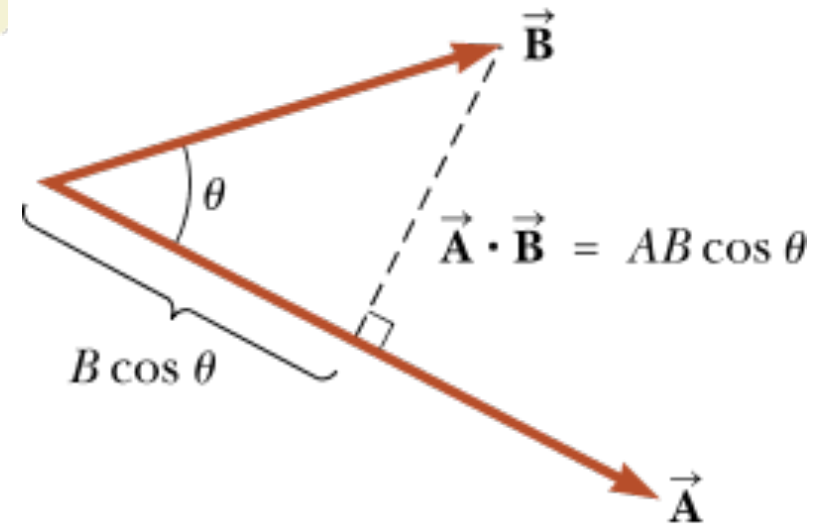
$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$



PRODOTTO SCALARE

- Operazione tra due vettori che fornisce come risultato uno scalare
- Pari al prodotto dei moduli dei vettori per il coseno dell'angolo compreso

$$\vec{A} \cdot \vec{B} \equiv AB \cos \theta$$



- Metodo delle componenti

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y$$

- Proprietà del prodotto scalare

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A} \quad \text{commutativa}$$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C} \quad \text{distributiva}$$

- Angolo tra due vettori $\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB}$;

- ▶ Operazione tra due vettori che fornisce come risultato un vettore
 - Modulo pari al prodotto dei moduli dei vettori per il seno dell'angolo compreso
 - Direzione ortogonale al piano su cui giacciono i due vettori
 - Verso: regola della mano destra

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$$

$$C = |\vec{C}| \equiv AB \sin \theta$$

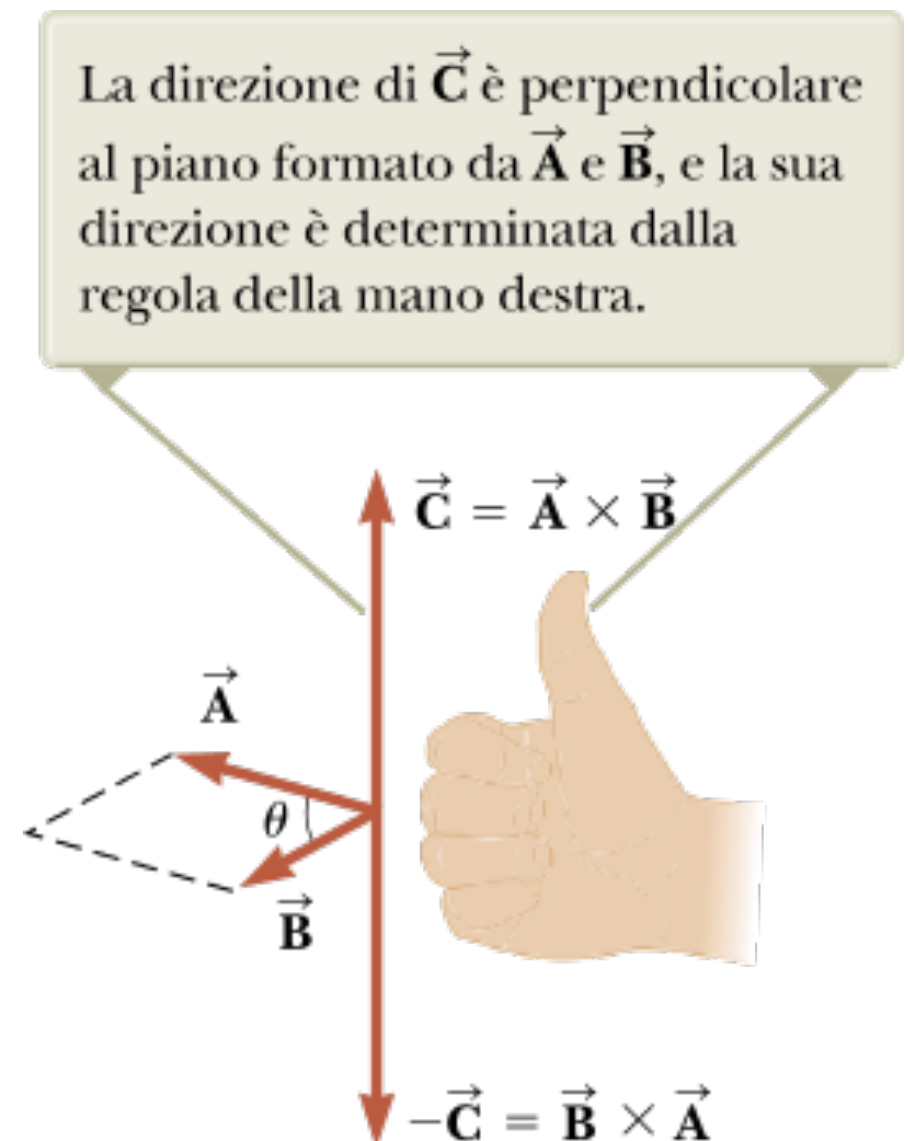
- ▶ Metodo delle componenti

$$\vec{A} \times \vec{B} = A_x B_y - A_y B_x$$

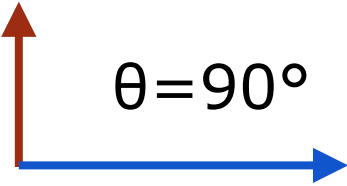
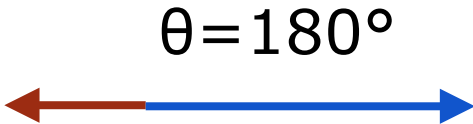
- ▶ Proprietà del prodotto vettoriale

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A} \quad \text{anti-commutativa}$$

$$\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C} \quad \text{distributiva}$$



- ▶ ESEMPIO: vettori **paralleli**

$$\theta = 0^\circ$$
 - ▶ Prodotto scalare $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = AB$
 - ▶ Prodotto vettoriale $\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta = 0$
- ▶ ESEMPIO: vettori **ortogonali**

$$\theta = 90^\circ$$
 - ▶ Prodotto scalare $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = 0$
 - ▶ Prodotto vettoriale $\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta = AB$
- ▶ ESEMPIO: vettori **anti-paralleli**

$$\theta = 180^\circ$$
 - ▶ Prodotto scalare $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta = -AB$
 - ▶ Prodotto vettoriale $\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta = 0$

Ora tocca a voi!

▸ ESERCIZIO

Scrivere le seguenti espressioni in notazione scientifica

a) 86 400

b) 9 816 762.5

c) 0.000 000 0398

d) $(75 \times 10^{-11}) / (5.0 \times 10^{-3})$

e) $(3 \times 10^6)(8 \times 10^{-2}) / (2 \times 10^{17})(6 \times 10^5)$

▸ ESERCIZIO

Una tipica cellula umana ha il diametro di circa 5 micron. Qual è il suo volume espresso in

- a) μm^3
- b) m^3
- c) litri

- ▶ ESERCIZIO n.1: ricavare le componenti del vettore $\vec{V}$ di modulo 60 e formante un angolo di 60° rispetto all'asse x
- ▶ ESERCIZIO n.2: dato il vettore $\vec{V}$ di componenti $V_x=3$ e $V_y=4$, ricavarne modulo e direzione

- ▶ ESERCIZIO n.3: determinare il vettore somma di $\vec{A}(5,3)$ e $\vec{B}(2,1)$
- ▶ ESERCIZIO n.4: determinare il vettore differenza di $\vec{A}(5,3)$ e $\vec{B}(2,1)$

- ▶ ESERCIZIO n.5: determinare il prodotto scalare tra il vettore $\vec{A}$ di modulo 2 e il vettore $\vec{B}$ di modulo 3 sapendo che l'angolo tra essi compreso è di 45°
- ▶ ESERCIZIO n.6: determinare il prodotto scalare tra i vettori $\vec{A}(2,5)$ e $\vec{B}(3,4)$
- ▶ ESERCIZIO n.7: determinare l'angolo tra i vettori $\vec{A}(2,6)$ e $\vec{B}(1,1)$

- ▶ ESERCIZIO n.8: determinare il prodotto vettoriale tra il vettore $\vec{A}$ di modulo 3 e il vettore $\vec{B}$ di modulo 5 sapendo che l'angolo tra essi compreso è di 30°
- ▶ ESERCIZIO n.9: determinare il prodotto vettoriale tra i vettori $\vec{A}(2,5)$ e $\vec{B}(3,4)$